

Zadanie 1 (Dominik)

Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy

$$\sum_{a+b=n} \binom{2a}{a} \binom{2b}{b} = 4^n$$

Rozwiązanie z zestawu

Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy $\binom{2n}{n} = (-4)^n \binom{-\frac{1}{2}}{n}$ (można to sprawdzić prostą indukcją).

Rozpisujemy:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-4)^n \binom{-\frac{1}{2}}{n} x^n = (1 - 4x)^{-\frac{1}{2}}.$$

Ostatnia równość wynika z uogólnionego wzoru dwumianowego podanego na wykładzie. Teraz wystarczy zauważyć, że

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{a+b=n} \binom{2a}{a} \binom{2b}{b} x^n &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} x^n \right) = \\ &= (1 - 4x)^{-\frac{1}{2}} \cdot (1 - 4x)^{-\frac{1}{2}} = (1 - 4x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^n. \end{aligned}$$

Porównując współczynniki otrzymujemy tezę.

Prosta indukcja (Dominik)

Teza: $\forall_{n \in \mathbb{N}} \binom{2n}{n} = (-4)^n \binom{-\frac{1}{2}}{n}$

Baza indukcji: $n = 0$

$$\binom{2n}{n} = \binom{0}{0} = 1 \quad (-4)^n \binom{-\frac{1}{2}}{n} = (-4)^0 \cdot \binom{-\frac{1}{2}}{0} = 1 \quad \text{ok.}$$

Krok: $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \binom{2(n+1)}{n+1} &= \binom{2n+1}{n} + \binom{2n+1}{n+1} = \\ &= 2 \binom{2n+1}{n+1} = 2 \left(\binom{2n}{n} + \binom{2n}{n+1} \right) = \\ &= 2 \left(\binom{2n}{n} + \frac{n}{n+1} \binom{2n}{n} \right) = \frac{4n+2}{n+1} \binom{2n}{n} = \\ &= (-4)^{\frac{-\frac{1}{2}-n}{n+1}} \underbrace{(-4)^n \binom{-\frac{1}{2}}{n}}_{\text{zał. ind.}} = (-4)^{n+1} \binom{-\frac{1}{2}}{n+1} \quad \text{ok.} \end{aligned}$$

Zadanie 2 (Ignacy Wojtulewicz)

Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy

$$\sum_{a+b=n} \binom{2a}{a} \binom{2b}{b} (-1)^a = 2^n \binom{n}{n/2}$$

Uwaga: Przyjmujemy, że $\binom{n}{k}$ dla k niecałkowitych jest 0.

Rozwiązanie

Korzystać będziemy z rozwiązania zadania 1.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} x^n = (1 - 4x)^{-\frac{1}{2}}$$

Podstawiając pod x : $(-x)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} (-1)^n x^n = (1 - 4(-x))^{-\frac{1}{2}} = (1 + 4x)^{-\frac{1}{2}}$$

Rozpiszmy sumy, analogicznie jak w zadaniu 1.

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{a+b=n} \binom{2a}{a} \binom{2b}{b} (-1)^a x^n &= \left(\sum_{a=0}^{\infty} \binom{2a}{a} (-1)^a x^a \right) \cdot \left(\sum_{b=0}^{\infty} \binom{2b}{b} x^b \right) = \\ &= (1 + 4x)^{-\frac{1}{2}} \cdot (1 - 4x)^{-\frac{1}{2}} = (1 - 16x^2)^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Korzystając znów z zadania 1:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} x^n = (1 - 4x)^{-\frac{1}{2}}$$

i podstawiając $4x^2$ pod x :

$$(1 - 16x^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} 4^n x^{2n}$$

a wcześniej wyprowadziliśmy wzór na $(1 - 16x^2)^{-\frac{1}{2}}$, więc otrzymujemy:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{a+b=n} \binom{2a}{a} \binom{2b}{b} (-1)^a x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} 4^n x^{2n}$$

Zauważmy że w sumie po prawej, znajdują się tylko x o potęgach parzystych, to się zgadza, bo dla potęg nieparzystych chcemy otrzymać 0, tak jak we wzorze który chcemy udowodnić $2^n \binom{n}{n/2} = 0$ dla $2 \nmid n+1$

Porównując potęgi przy x^n

$$\sum_{a+b=n} \binom{2a}{a} \binom{2b}{b} (-1)^a = \binom{n}{n/2} 4^{\frac{n}{2}}$$

$4^{\frac{n}{2}} = 2^n$, więc uzyskaliśmy oczekiwaną równość:

$$\sum_{a+b=n} \binom{2a}{a} \binom{2b}{b} (-1)^a = 2^n \binom{n}{n/2}$$

Co kończy dowód.

Zadanie 3 (Wiktor Klejdysz)

Niech $p_0 = 0$. Dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$, niech p_n oznacza liczbę podziałów zbioru $[n]$ na rozłączne przedziały kolejnych liczb, gdzie dla każdego przedziału wybieramy jednego specjalnego reprezentanta. Na przykład $p_1 = 1$, $p_2 = 3$ i $p_3 = 8$, ponieważ wszystkie takie podziały $[3]$ to:

$$\begin{aligned} &\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}, \{\{1, 2\}, \{3\}\}, \{\{1, 2\}, \{3\}\}, \{\{1\}, \{2, 3\}\}, \\ &\{\{1\}, \{2, 3\}\}, \{\{1, 2, 3\}\}, \{\{1, 2, 3\}\}, \{\{1, 2, 3\}\}. \end{aligned}$$

Niech $P(x)$ będzie funkcją tworzącą ciągu $(p_n)_{n=0}^\infty$. Obliczmy $P(x)$ (a zatem p_x) na dwa sposoby. Pokaż, że dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$ mamy

$$p_n = 2p_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} p_i + 1.$$

Następnie wyznacz $P(x)$ i na jej podstawie wyznacz p_n . Odpowiedź powinna być wyrażona w terminach pewnego znanego ciągu.

Niech $G(x)$ będzie funkcją tworzącą ciągu $(n)_{n=0}^\infty$. Udowodnij kombinatorycznie, że

$$P(x) = \sum_{i=1}^{\infty} G(x)^i = \frac{G(x)}{1 - G(x)}.$$

Zauważ, że $G(x)$ poznaliśmy w poprzednim zestawie, więc możemy otrzymać jawny wzór na $P(x)$.

Rozwiązanie

1) Dowód rekurencji

Konstruujemy bijekcję:

- 1.1) p_{n-1} – podziały zbioru $[n-1] \rightarrow$ podziały zbioru $[n]$, w których występuje $\{n\}$.
- 1.2) p_{n-1} – podziały zbioru $[n-1] \rightarrow$ podziały, w których n nie jest w singletonie i nie jest wyróżnionym elementem.
- 1.3) $\sum_{i=0}^{n-2} p_i$ – podziały, w których n jest w bloku $\{i+1, \dots, n\}$ oraz jest elementem wyróżnionym (zliczamy tutaj tylko podziały, w których n nie jest w singletonie i jest elementem wyróżnionym, ponieważ pozostałe już zostały policzone).
- 1.4) 1 – podział $\{1, \dots, n\}$, gdzie n jest wyróżnione, który nie został policzony w 1.3), ponieważ $p_0 = 0$.

Dodajemy stronami, aby otrzymać:

$$p_n = 2p_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} p_i + 1 \quad \text{CKD.}$$

2) Wyprowadzenie zwartego wzoru na funkcję tworzącą
Z rekurencji otrzymujemy układ równań:

$$\begin{cases} p_{n+1} = 2p_n + \sum_{k=0}^{n-1} p_k + 1, \\ p_n = 2p_{n-1} + \sum_{k=0}^{n-2} p_k + 1. \end{cases}$$

Odejmujemy stronami:

$$p_{n+1} - p_n = 2p_n - 2p_{n-1} + p_{n-1},$$

czyli:

$$p_{n+1} = 3p_n - p_{n-1}, \quad p_{n+2} = 3p_{n+1} - p_n.$$

Rozpiszmy funkcję tworzącą:

$$P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n = p_0 + p_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} p_n x^n = x + \sum_{n=0}^{\infty} p_{n+2} x^{n+2}$$

Podstawiamy rekurencję:

$$= x + 3 \sum_{n=0}^{\infty} p_{n+1} x^{n+2} - \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^{n+2} = x + 3x \sum_{n=0}^{\infty} p_{n+1} x^{n+1} - x^2 \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n$$

Zatem:

$$P(x) = x + 3xP(x) - x^2P(x)$$

$$P(x) = \frac{x}{1 - 3x + x^2} = F_2(x) \quad (\text{zestaw 5})$$

Zatem:

$$p_n = F_{2n}$$

3) Interpretacja kombinatoryczna

$$P(x) = \sum_{i=1}^{\infty} G(x)^i$$

Rozpisujemy na nawiasy, żeby było lepiej widać:

$$P(x) = (x + 2x^2 + 3x^3 + \dots) + (x + 2x^2 + 3x^3 + \dots)(x + 2x^2 + 3x^3 + \dots) + \dots$$

Liczba podziałów zbioru n -elementowego to współczynnik przy x^n .

- i – odpowiada liczbie przedziałów w podziale,
- wykładnik x^j – liczba elementów w danym przedziale,
- współczynnik j przy x^j – liczba sposobów wybrania wyróżnionego elementu w danym przedziale.

Na przykład dla podziałów [3] na dwa przedziały:

$2x^2 \cdot x$ odpowiada podziałom:

$$\{\{1, 2\}, \{3\}\}, \quad \{\{1, 2\}, \{3\}\}$$

Odpowiedź

$$p_n = F_{2n}$$

Zadanie 4 (Olek Wieczorek)

Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ niech

$$a_n = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{k_1+k_2+\dots+k_m=n, k_i>0} k_1 \cdot k_2 \cdot \dots \cdot k_m.$$

Znajdź funkcję tworzącą ciągu $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ i oblicz a_n .

Rozwiązanie

Weźmy funkcję tworzącą ciągu $(n)_{n=0}^{\infty}$ i oznaczmy ją jako $G(x)$ ¹.

Co gdyby m było ustalone

Biorąc $G(x)^m$ otrzymamy wszystkie kombinacje długości m tzn. takie, że

$$k_1 x^{k_1} \cdot k_2 x^{k_2} \cdot \dots \cdot k_m x^{k_m} = (k_1 k_2 \dots k_m) x^{k_1+k_2+\dots+k_m}$$

Suma po wszystkich takich kombinacjach długości m da nam

$$\sum_{k_1+k_2+\dots+k_m=n} k_1 k_2 \dots k_m x^n$$

Funkcja $G(x)^m$ wygeneruje wszystkie możliwe podziały na m składników, ponieważ każdy czynnik z $G(x)$ odpowiada za pewne k_i . Współczynnik przy x^n w $G(x)^m$ to dokładnie nasza suma dla podziałów n na m części

Uogólnienie

Możemy łatwo to uogólnić robiąc sumę po wszystkich m.
W ten sposób dostaniemy naszą funkcję tworzącą

$$A(x) = \sum_{m=1}^{\infty} G(x)^m = \frac{G(x)}{1 - G(x)}$$

Co (o dziwo) wygląda tak samo jak funkcja $P(x)$ z poprzedniego zadania. Po krótkich obliczeniach (albo przepisaniu rozwiązań z zadania 3) dostaniemy:

$$A(x) = \frac{x}{x^2 - 3x + 1}$$

$$a_n = F_{2n}$$

¹w poprzednim zestawie dowiedzieliśmy się że ma ona postać $\frac{x}{(1-x)^2}$

alternatywne rozwiązanie

Po przeanalizowaniu zadania 3 zauważymy, że "interpretacja kombinatoryczna" w nim podana pokrywa się z tym jak możemy interpretować sumę podaną w tym zadaniu. Możemy powiedzieć, że dzielimy $[n]$ na bloki, w których znajdują się kolejne liczby. W każdym bloku wyróżniamy dokładnie 1 liczbę. Jeśli powiemy, że każdy blok jest długości k_i dojdziemy do wniosku, że w zadaniach 3 i 4 zliczamy dokładnie to samo.

Odpowiedź

$$\boxed{A(x) = \frac{x}{x^2 - 3x + 1} \\ a_n = F_{2n}}$$

Zadanie 5 (Wiktor Marć)

Udowodnij, że dla ustalonego $m \in \mathbb{N}_1$ funkcja tworząca ciąg $\left(\left\{n \atop m\right\}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ to:

$$S(x) = \frac{x^m}{\prod_{i=0}^m (1 - ix)}.$$

Rozwiązanie

Przeprowadzamy dowód indukcyjny względem m .

Krok bazowy: $m = 1$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left\{n \atop 1\right\} x^n = \frac{x}{(1-x)}$$

Zatem równość zachodzi.

Krok indukcyjny

Założmy, że dla pewnego $m \geq 1$ zachodzi:

$$\sum_{n=m}^{\infty} \left\{n \atop m\right\} x^n = \frac{x^m}{\prod_{i=1}^m (1 - ix)}$$

Pokażemy, że:

$$\sum_{n=m+1}^{\infty} \left\{n \atop m+1\right\} x^n = \frac{x^{m+1}}{\prod_{i=1}^{m+1} (1 - ix)}$$

Korzystamy z rekurencji Stirlinga:

$$\begin{aligned} \left\{n \atop m+1\right\} &= \left\{n-1 \atop m\right\} + (m+1) \cdot \left\{n-1 \atop m+1\right\} \\ \sum_{n=0}^{\infty} \left\{n \atop m+1\right\} x^n &= \sum_{n=m+1}^{\infty} \left\{n \atop m+1\right\} x^n = \sum_{n=m+1}^{\infty} \left\{n-1 \atop m\right\} x^n + (m+1) \sum_{n=m+1}^{\infty} \left\{n-1 \atop m+1\right\} x^n \quad (1) \end{aligned}$$

Rozpiszmy te dwie sumy:

$$\sum_{n=m+1}^{\infty} \binom{n-1}{m} x^n = x \sum_{n=m}^{\infty} \binom{n}{m} x^n = x \cdot \frac{x^m}{\prod_{i=1}^m (1-ix)}$$

Druga suma:

$$(m+1) \cdot \sum_{n=m+1}^{\infty} \binom{n-1}{m+1} x^n = (m+1) \cdot x \sum_{n=m}^{\infty} \binom{n}{m+1} x^n = (m+1) \cdot x \cdot \sum_{n=m}^{\infty} \binom{n}{m+1} x^n$$

Przenosimy drugą sumę na lewą stronę równania (1):

$$\sum_{n=m+1}^{\infty} \binom{n}{m+1} x^n - (m+1) \cdot x \cdot \sum_{n=m}^{\infty} \binom{n}{m+1} x^n = \sum_{n=m+1}^{\infty} \binom{n-1}{m} x^n$$

$$\sum_{n=m+1}^{\infty} \binom{n}{m+1} x^n - (m+1) \cdot x \cdot \sum_{n=m+1}^{\infty} \binom{n-1}{m+1} x^n = x \cdot \frac{x^m}{\prod_{i=1}^m (1-ix)}$$

$$(1 - (m+1)x) \cdot \sum_{n=m+1}^{\infty} \binom{n}{m+1} x^n = x \cdot \frac{x^m}{\prod_{i=1}^m (1-ix)}$$

$$\sum_{n=m+1}^{\infty} \binom{n}{m+1} x^n = \frac{x^{m+1}}{\prod_{i=1}^{m+1} (1-ix)}$$

Co kończy dowód.

Zadanie 6 (Autor/ka)

tutaj wpisz treść zadania

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Zadanie 7 (Filip Maniak)

Niech $n, m \in \mathbb{N}_1$ i niech $k = \lfloor m/2 \rfloor$. Przedstaw dowód następującej kongruencji przez funkcje tworzące

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\} = \binom{n-k-1}{n-m} \pmod{2}.$$

Rozwiązanie

Zauważamy, że z wzorku na początku zestawu I:

$$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum \binom{n+k-1}{n-1} x^k$$

Zauważmy też, że funkcja tworząca modulo 2 to (z zad 5):

$$S(x) = \frac{x^m}{\prod_{i=0}^m (1-ix)} \equiv \frac{x^m}{(1-x)^r}$$

Bo jeśli i przystaje do 0 mod 2, to nawias staje się 1, a jeśli przystaje do 1, to możemy zamienić na 1. Jednak to z 1 wzorku jest po prostu:

$$x^m \sum \binom{n+r-1}{r-1} x^n$$

Interesuje nas współczynnik przy m . Jest to w sumie współczynnik przy $n-m$. Jest to:

$$\binom{n-m+r-1}{r-1} = \binom{n-m+\lceil \frac{m}{2} \rceil - 1}{\lceil \frac{m}{2} \rceil - 1} = \binom{n-\lfloor \frac{m}{2} \rfloor - 1}{n-m}$$

CKD.

Zadanie 8 (Dominik)

Udowodnij, że dla ustalonego $m \in \mathbb{N}$ mamy

$$\frac{1}{(1-x)^{m+1}} \ln \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} (H_{m+n} - H_m) \binom{m+n}{n} x^n.$$

Wskazówka: Rozwiń w szereg $\frac{1}{(1-x)^{y+1}}$, a następnie weź pochodną obustronnie względem y i na koniec podstaw $y = m$.

Rozwiązanie

Rozwijamy w szereg:

$$\frac{1}{(1-x)^{y+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \binom{n+y}{y} \quad (2)$$

Zauważmy, że lewa strona tezy jest pochodną lewej strony tożsamości (2):

$$\frac{d}{dy} \frac{1}{(1-x)^{y+1}} = \dots = \frac{1}{(1-x)^{y+1}} \ln \frac{1}{1-x} \quad (3)$$

Podobnie będzie z prawą stroną. Zaczniemy od obliczenia pochodnej $\binom{n+y}{y}$:

$$\frac{d}{dy} \binom{n+y}{y} = \frac{d}{dy} \frac{(n+y)!}{n! \cdot y!} = \frac{1}{n!} \cdot \frac{d}{dy} \frac{(y+n)!}{y!} \quad (4)$$

Niech $f(y) = \frac{(y+n)!}{y!} = (y+1)(y+2) \dots (y+n)$, wtedy:

$$\ln f(y) = \ln(y+1)(y+2) \dots (y+n) = \ln(y+1) + \ln(y+2) + \dots + \ln(y+n)$$

Biorąc obustronnie pochodną powyższej równości po y wiemy, że:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} \ln f(y) &= \frac{d}{dy} \left(\ln(y+1) + \ln(y+2) + \dots + \ln(y+n) \right) \\ \frac{1}{f(y)} \cdot \frac{d}{dy} f(y) &= \frac{1}{y+1} + \frac{1}{y+2} + \dots + \frac{1}{y+n} \\ &= H_{y+n} - H_y \end{aligned}$$

Zatem $\frac{d}{dy} f(y) = (H_{y+n} - H_y) f(y)$. Wracając do (4):

$$\frac{d}{dy} \binom{n+y}{y} = \frac{1}{n!} \cdot \frac{d}{dy} \frac{(y+n)!}{y!} = \frac{1}{n!} \cdot \frac{d}{dy} f(y) = (H_{y+n} - H_y) \frac{f(y)}{n!} = (H_{y+n} - H_y) \binom{y+n}{y}$$

Obliczmy pochodną prawej strony (2):

$$\frac{d}{dy} x^n \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+y}{y} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \frac{d}{dy} \binom{n+y}{y} = \sum_{n=0}^{\infty} (H_{y+n} - H_y) \binom{y+n}{y} x^n \quad (5)$$

Biorąc obustronną pochodną tożsamości (2)

$$\underbrace{\frac{d}{dy} \frac{1}{(1-x)^{y+1}}}_{(3)} = \underbrace{\frac{d}{dy} \sum_{n=0}^{\infty} x^n \binom{n+y}{y}}_{(5)}$$

otrzymujemy inną tożsamość:

$$\frac{1}{(1-x)^{y+1}} \ln \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} (H_{y+n} - H_y) \binom{y+n}{y} x^n,$$

która po podstawieniu $y = m$ i zmianie $\binom{m+n}{m} = \binom{m+n}{n}$ daje tezę. $\square$

Zadanie 9 (Dominik & Kuba Sułkowski)

Korzystając z poprzedniego zadania udowodnij, że dla ustalonego $m \in \mathbb{N}$ i dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy

$$\sum_{i=0}^{n-1} \binom{i}{m} \frac{1}{n-i} = (H_n - H_m) \binom{n}{n-m}.$$

Rozwiązanie

Przypadki $n = 0$ i $n = 1$ pominiemy, bo wzór dla nich nie działa. Przypadek gdy $n \leq m$ jest trywialny, bo obie strony równości to 0. Rozważmy więc tylko pary $n > m$.

Z tezy zadania 8 mamy:

$$\frac{1}{(1-x)^{m+1}} \ln \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} (H_{m+n} - H_m) \binom{m+n}{n} x^n.$$

Przekształćmy prawą stronę aby uzyskać oczekiwaną postać:

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^{\infty} (H_{m+n} - H_m) \binom{m+n}{n} x^n && \left| \text{przesuwamy sumę} \right. \\ &= \sum_{n=m}^{\infty} (H_{m+(n-m)} - H_m) \binom{m+(n-m)}{n-m} x^{n-m} \\ &= x^{-m} \sum_{n=m}^{\infty} (H_n - H_m) \binom{n}{n-m} x^n && \left| \begin{array}{l} \text{wyrazy dla } n < m \text{ zerują się,} \\ \text{więc rozszerzamy sumę} \end{array} \right. \\ &= x^{-m} \sum_{n=0}^{\infty} (H_n - H_m) \binom{n}{n-m} x^n \end{aligned}$$

A więc:

$$\frac{x^m}{(1-x)^{m+1}} \ln \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} (H_n - H_m) \binom{n}{n-m} x^n$$

Wystarczy pokazać, że:

$$\frac{x^m}{(1-x)^{m+1}} \ln \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^{n-1} \binom{i}{m} \frac{1}{n-i} x^n \right)$$

$$x^m \frac{1}{(1-x)^{m+1}} \ln \frac{1}{1-x} = x^m \left(\sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+m}{m} x^n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+m}{m} x^{n+m} \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right)$$

Zamieńmy w pierwszej sumie $(n+m)$ na n :

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+m}{m} x^{n+m} \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right) = \left(\sum_{n=m}^{\infty} \binom{n}{m} x^n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right)$$

Rozważając iloczyn tych sum, przy x^n będą współczynniki przy potęgach $\geq m$ z pierwszej sumy i ≥ 1 z drugiej

$$\left(\sum_{n=m}^{\infty} \binom{n}{m} x^n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right) = \sum_{n=m}^{\infty} \sum_{i=m}^{n-1} \left(\binom{i}{m} x^i \frac{x^{n-i}}{n-i} \right) = \sum_{n=m}^{\infty} \sum_{i=m}^{n-1} \left(\binom{i}{m} \frac{1}{n-i} x^n \right)$$

Zauważamy, że możemy zacząć indeksować i od 0, bo $\binom{i}{m} = 0$ dla $i \in [0, m-1]$.

Tak samo możemy zacząć indeksować n od 0, bo i daje wartości niezerowe tylko gdy jest w przedziale $[m, n-1]$, więc $n \leq m$ nie ma wpływu na wynik.

$$\frac{x^m}{(1-x)^{m+1}} \ln \frac{1}{1-x} = \sum_{n=m}^{\infty} \left(\sum_{i=m}^{n-1} \binom{i}{m} \frac{1}{n-i} x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^{n-1} \binom{i}{m} \frac{1}{n-i} x^n \right) \quad \square$$

Zadanie 10 (Autor/ka)

Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ niech s_n oznacza liczbę ścieżek w $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ z $(0,0)$ do (n,n) , gdzie dopuszczalne kroki to $(1,0)$, $(0,1)$, $(1,1)$. Znajdź zwarty wzór na funkcję tworzącą ciąg $(s_n)_{n=0}^{\infty}$.

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedz

Zadanie 11 (Kacper Orszulak)

Niech $n \in \mathbb{N}_1$. Na ile sposobów można zapisać n jako sumę składników (kolejność ma znaczenie), gdzie każdy składnik równy k dla $k \in [n]$ jest pokolorowany na jeden z C_{k-1} kolorów? Na przykład 4 można zapisać w ten sposób na 14 sposobów, bo $4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 2 = 1 + 2 + 1 = 2 + 1 + 1 = 1 + 3 = 3 + 1 = 1 + \textcolor{red}{3} = \textcolor{red}{3} + 1 = 2 + 2 = 4 = \textcolor{red}{4} = \textcolor{blue}{4} = \textcolor{green}{4} = \textcolor{blue}{4}$.

Wskazówka: Wyżej wspomniane równanie można przekształcić do $C(x) = \frac{1}{1-xC(x)}$.

Rozwiązanie

Podział n na k pokolorowanych składników.

Funkcję tworzącą liczby takich podziałów oznaczmy przez $B_k(x)$. Wyznamy ją indukcyjnie.

$k = 1$: Przypadek, gdzie jest tylko jeden składnik.

$$B_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_{n-1}x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = xC(x)$$

$k \geq 1$: Rozpiszmy funkcję tworzącą dla pozostałych przypadków wychodząc od postaci wynikającej z prostych własności kombinatorycznych.

$$\begin{aligned} B_k(x) &= \sum_{n=k}^{\infty} \sum_{\substack{i_1+\dots+i_k=n \\ i_1, \dots, i_k \geq 1}} C_{i_1-1} \dots C_{i_k-1} x^n \\ &= \sum_{n=k}^{\infty} \sum_{\substack{i_1+\dots+i_k=n-k \\ i_1, \dots, i_k \geq 0}} C_{i_1} \dots C_{i_k} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\substack{i_1+\dots+i_k=n \\ i_1, \dots, i_k \geq 0}} C_{i_1} \dots C_{i_k} x^{n+k} \\ &= x^k \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\substack{i_1+\dots+i_k=n \\ i_1, \dots, i_k \geq 0}} C_{i_1} \dots C_{i_k} x^n \end{aligned}$$

Zauważmy ponadto, że

$$\begin{aligned} C^k(x) &= \left(\sum_{i_1=0}^{\infty} C_{i_1} x^{i_1} \right) \cdot \dots \cdot \left(\sum_{i_k=0}^{\infty} C_{i_k} x^{i_k} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\substack{i_1+\dots+i_k=n \\ i_1, \dots, i_k \geq 0}} C_{i_1} \dots C_{i_k} x^n. \end{aligned}$$

Dostajemy zatem

$$B_k(x) = x^k C^k(x).$$

Przypadek ogólny.

Aby otrzymać szukaną funkcję tworzącą, korzystamy z reguły dodawania dla funkcji tworzących $A(x) = \sum_{k=1}^{\infty} B_k(x)$.

Przekształcamy otrzymaną funkcję

$$A(x) = \sum_{k=1}^{\infty} B_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x^k C^k(x)$$

$$= \frac{1}{1 - xC(x)} - 1$$

$$= \frac{1 - 1 + xC(x)}{1 - xC(x)} = xC(x) \cdot \frac{1}{1 - xC(x)}$$

$$= xC^2(x)$$

Rozpisujemy
 $\sum_{k=1}^{\infty} x^k C^k(x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k C^k(x) - x^0 C^0(x)$.
 Do wzoru $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ pod x
 podstawiamy $xC(x)$ i otrzymujemy
 równość.

Korzystamy
 z wskazówki
 $C'(x) = \frac{1}{1-xC(x)}$.

Wykonujemy ostatnie przekształcenia

$$\begin{aligned} A(x) = xC^2(x) &= x \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \right) \\ &= x \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n C_k C_{n-k} \right) x^n \\ &= x \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+1} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+1} x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n x^n. \end{aligned}$$

Funkcja wyznacza wartości niezerowe
 dla $n \in \mathbb{N}_1$ zgodnie z założeniami.

Odpowiedź

$$\boxed{C_n}$$

Wynik potwierdzony przez co najmniej dwie
 osoby sumarycznie.

Zadanie 12 (Oliwier Pałęcki)

Niech $n \in \mathbb{N}$. Rozważ rodzinę ścieżek Dycka długości $2n + 2$, takich, że ich najbardziej lewy szczyt (czyli punkt między krokami U i $\bar{D}$) jest na wysokości 2 lub 3 oraz niemających szczytów na poziomie 1. Patrz rysunek 2. Ile jest takich ścieżek?

Rozwiązanie

Rozważmy ścieżki Dycka długości $2n$ niemające szczytów na poziomie 1. Niech ciąg zliczający te ścieżki nazywa się f_n .

Konstruujemy ten ciąg w następujący sposób:

Bierzemy ostatnie miejsce (za wyjątkiem końca ciągu), w którym lądujemy na poziomie 0. Nazwiemy ten punkt $2k$. (Trywialnie można zauważyć, że musi on być parzysty). Po lewej stronie tego punktu mamy ciąg długości $2k$ niemający szczytów na poziomie 1, zatem mamy ich f_k . Po prawej natomiast ciąg ten już nigdy nie dotknie poziomu 0, więc mamy tutaj parzystą ścieżkę Dycka, która zaczyna się ciągiem UU , a kończy DD . Możemy więc podwyższyć poziom 0 o jeden w górę i dostaniemy parzystą ścieżkę Dycka o długości $2n - 2k - 2$, takich ścieżek jest C_{n-k-1} .

Sumując po k dostajemy wzór rekurencyjny ciągu f :

$$f_n = \sum_{k=0}^{n-2} f_k C_{n-k-1}$$

Suma kończy się na $k = n - 2$, ponieważ możemy zauważyć, że punkt $2k$ nie może być w punkcie $2n - 2$.

Rozważmy teraz ścieżki Dycka długości $2n + 2$, takie, że ich najbardziej lewy szczyt jest na wysokości 3 oraz niemające szczytów na poziomie 1.

Takie ścieżki zaczynają się od ciągu $UUUD$. W ten sposób ścieżka będzie na poziomie 2. Możemy usunąć UD i zostaniemy z UU . Teraz mamy ścieżkę długości $2n$, która rozpoczyna się ciągiem UU i nie ma szczytów na poziomie 1. Łatwo zauważyć, że to jest właśnie nasze f_n , ponieważ każda tego typu ścieżka zaczyna się od UU . Tyle więc jest tych ścieżek.

Zostały nam ścieżki, których najbardziej lewy szczyt jest na wysokości 2.

Zaczynają się one od $UUUD$. Tak samo usuwamy z nich UD i otrzymujemy ciąg długości $2n$ zaczynający się od U i niemający szczytów na poziomie 1. Tak samo jest ich f_n .

Jest do tego jeden wyjątek. Przez to, że oryginalny ciąg zaczyna się od $UUUD$, następnym elementem może być D . Z tego powodu po przekształceniu zrobi nam się ciąg, który zaczyna się od UD , czyli ze szczytem na poziomie 1. Musimy więc dodać tę możliwość. Pozostaje nam ciąg długości $2n - 2$, bez szczytów na poziomie 1. Czyli f_{n-1} .

Więc razem mamy takich ścieżek $f_n + f_{n-1}$.

Sumarycznie dostajemy wzór na wszystkie ciągi z założeniami z zadania:

$$a_n = 2f_n + f_{n-1}$$

Obliczamy teraz funkcję tworzącą ciągu f_n .

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} f_n x^n \\ &= f_0 + f_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} f_n x^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 + 0x + \sum_{n=0}^{\infty} f_{n+2}x^{n+2} \\
&= 1 + x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n f_k C_{n-k+1} x^n \\
&= 1 + x^2 \sum_{n=0}^{\infty} f_n x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+1} x^n \\
&= 1 + xF(x) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+1} x^{n+1} \\
&= 1 + xF(x) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} C_n x^n \\
&= 1 + xF(x) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n - C_0 x^0 \right) \\
&= 1 + xF(x) \cdot (C(x) - 1)
\end{aligned}$$

Otrzymaliśmy równanie

$$F(x) = 1 + xF(x) \cdot (C(x) - 1)$$

Po długich rachunkach otrzymamy

$$F(x) = \frac{2}{1 + 2x + \sqrt{1 - 4x}}$$

Funkcja tworząca ciągu a_n :

$$\begin{aligned}
A(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = 0 + \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^{n+1} \\
&= x \sum_{n=0}^{\infty} (2f_{n+1} + f_n) x^n = 2 \sum_{n=0}^{\infty} f_{n+1} x^{n+1} + x \sum_{n=0}^{\infty} f_n x^n \\
&= 2 \sum_{n=1}^{\infty} f_n x^n + xF(x) = 2 \left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n x^n - f_0 x^0 \right) + xF(x) \\
A(x) &= 2F(x) - 2 + xF(x)
\end{aligned}$$

Po podstawieniu do wzoru i długich rachunkach otrzymamy

$$A(x) = \frac{1 - 2x - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$$

Zauważmy, że

$$C(x) - 1 = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x} - 1 = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x} - 2x}{2x} = A(x)$$

Zatem $A(x)$ ma taką samą funkcję tworzącą jak liczby Catalana, ale ze zmniejszonym wyrazem przy x_0 o 1 ($A(x) = C(x) - 1x^0$), czyli $a_0 = C_0 - 1 = 0$

Odpowiedź

$$0 \text{ dla } n = 0, C_n \text{ dla } n > 0$$

Zadanie 13 (Mateusz Wojaczek)

Korzystając z technik funkcji tworzących udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ zachodzi:

$$\sum_{i+j=n} C_{2i}C_{2j} = 4^n C_n.$$

Wskazówka: Niech $E(x) = \frac{C(x)+C(-x)}{2}$. Wykaż, że $E(x)^2 = C(4x^2)$.

Rozwiązanie

Przypomnijmy sobie, że

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x} = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

Rozpiszmy teraz, jak wyglądają funkcje $E(x)$ oraz $E^2(x)$:

$$E(x) = \frac{C(x) + C(-x)}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} C_{2n} x^{2n},$$

$$E^2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n C_{2k} C_{2(n-k)} \right) x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i+j=n} C_{2i} C_{2j} \right) x^{2n}$$

Z kolei:

$$C(4x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \cdot 4^n x^{2n}$$

Zatem, aby udowodnić tezę, wystarczy pokazać, że $E^2(x) = C(4x^2)$, ponieważ oznacza to, że współczynniki przy x^{2n} są równe, czyli:

$$\sum_{i+j=n} C_{2i}C_{2j} = 4^n C_n.$$

Przekształćmy teraz $E^2(x)$ wyrażone przez funkcje $C(x)$ i $C(-x)$:

$$E^2(x) = \frac{C^2(x) + 2C(x)C(-x) + C^2(-x)}{4}$$

Rozwijamy każdy składnik:

$$C^2(x) = \left(\frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x} \right)^2 = \frac{1 - 2\sqrt{1 - 4x} + 1 - 4x}{4x^2} = \frac{1 - 2x - \sqrt{1 - 4x}}{2x^2}$$

$$2C(x)C(-x) = \frac{(1 - \sqrt{1 - 4x})(1 - \sqrt{1 + 4x})}{-2x^2} = \frac{1 - \sqrt{1 + 4x} - \sqrt{1 - 4x} - \sqrt{1 - 16x^2}}{-2x^2}$$

$$C^2(-x) = \left(\frac{1 - \sqrt{1 + 4x}}{-2x} \right)^2 = \frac{1 - 2\sqrt{1 + 4x} + 1 + 4x}{4x^2} = \frac{1 + 2x - \sqrt{1 + 4x}}{2x^2}$$

Sumując wszystko:

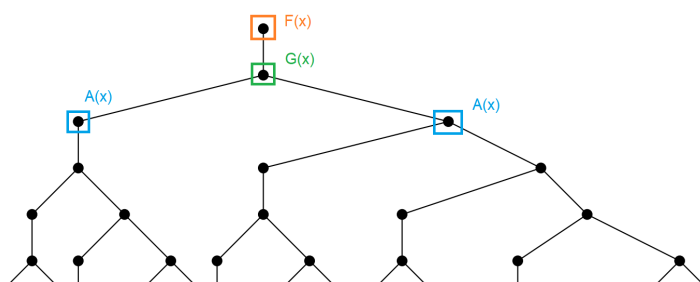
$$E^2(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 16x^2}}{8x^2} = C(4x^2)$$

Co należało wykazać.

Zadanie 14 (Mateusz Wojaczek & Hubert Jastrzębski)

Drzewo Fibonacciego to drzewo ukorzenione, gdzie korzeń ma jedno dziecko, dziecko wierzchołka mającego jedno dziecko ma dwoje dzieci oraz dla każdego wierzchołka mającego dwoje dzieci, jedno z tych dzieci ma jedno dziecko, a drugie dwoje. Patrz rysunek 3. Udowodnij, że ciąg zliczający liczbę zamkniętych spacerów zaczynających się w korzeniu ma funkcję tworzącą $F(x)$ spełniającą $F(x) = xF(x)^3 + 1$.

Rozwiązanie



Rysunek 1: Pozycje startu poszczególnych ciągów ($A(x) = F(x) + G(x)$ - ma dwa punkty startu)

(f_n) - ciąg zamkniętych spacerów (startujących i kończących się w korzeniu) długości $2n$. Chcemy udowodnić, że funkcja tworząca $F(x)$ spełnia $F(x) = xF(x)^3 + 1$.

Pomocnicza definicja $G(x)$

- Niech (g_n) będzie ciągiem zamkniętych spacerów długości $2n$ zaczynających się w dziecku korzenia (czyli ani razu nie wchodzących do korzenia).
- Równoważna interpretacja:* g_n odpowiada spacerom długości $2n + 2$ w korzeniu, przechodzącym przez pierwszą krawędź dokładnie raz.
- Niech $G(x)$ będzie funkcją tworzącą ciągu (g_n) .

Równanie dla $F(x)$

$$F(x) = \underbrace{1}_{\text{spacer długości 0}} + \underbrace{xG(x)F(x)}_{\text{spacery w poddrzewie}}$$

Uzasadnienie: Dla każdego niezerowego spaceru:

- Na początku przechodzimy w dół, a na samym końcu w górę. Odpowiada to parze kroków (długość 2), co generuje czynnik x .
- Spacer w poddrzewie dziecka korzenia (po przejściu w dół) jest opisywany przez $G(x)$.

- Po powrocie do korzenia, proces może się powtórzyć dowolną liczbę razy, co uwzględniamy przez $F(x)$.

Formalnie: $f_n = \sum_{k=1}^n g_{k-1}f_{n-k}$, więc:

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n g_{k-1} f_{n-k} \right) x^n = 1 + x \cdot \underbrace{\left(\sum_{k=0}^{\infty} g_k x^k \right)}_{G(x)} \cdot \underbrace{\left(\sum_{m=0}^{\infty} f_m x^m \right)}_{F(x)}$$

Możemy też na to popatrzeć jako: $F(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (x \cdot G(x))^i$ - czyli wybieramy ile razy przejdziemy pierwszą krawędzią

Pomocnicza definicja $A(x)$

- Niech $A(x)$ będzie funkcją tworzącą spacerów zaczynających i kończących się w poddrzewach dziecka korzenia (czyli jeszcze krok niżej, zaznaczyłem na rysunku).
- Widać, że w zależności od tego gdzie zaczyna jest to $F(x)$ albo $G(x)$
- Stąd: $A(x) = F(x) + G(x)$

Równanie dla $G(x)$

$$G(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (xA(x))^i = \frac{1}{1 - xA(x)}.$$

Uzasadnienie: Wybieramy ile razy przejdziemy przez dziecko korzenia (i). Dla każdego takiego przejścia:

- Na początku przechodzimy w dół, a na samym końcu w górę. Odpowiada to parze kroków (długość 2), co generuje czynnik x .
- $A(x)$: Opisuje spacery wewnątrz poddrzewa dziecka korzenia (bez kroków do/od dziecka korzenia).
- Robimy i takich przejść, stąd $(xA(x))^i$

Wyprowadzenie równania $F(x) = xF(x)^3 + 1$:

$$G(x) = \frac{1}{1 - xA(x)}, \quad F(x) = \frac{1}{1 - xG(x)}$$

$$G(x) - xF(x)G(x) - xG(x)^2 = 1 \quad (1)$$

$$F(x) - xF(x)G(x) = 1 \quad (2)$$

Odejmujemy (2) od (1):

$$G(x) - F(x) - xG(x)^2 = 0 \implies F(x) = G(x) - xG(x)^2$$

Podstawiamy $F(x) = \frac{1}{1 - xG(x)}$:

$$\frac{1}{1 - xG(x)} = G(x) - xG(x)^2$$

Mnożymy przez $1 - xG(x)$:

$$1 = G(x)(1 - xG(x)) - xG(x)^2(1 - xG(x))$$

$$1 = G(x)(1 - xG(x))^2$$

Ponieważ $F(x) = \frac{1}{1 - xG(x)} \implies (1 - xG(x)) = \frac{1}{F(x)}$:

$$1 = G(x) \left(\frac{1}{F(x)} \right)^2 \implies G(x) = F(x)^2$$

$$F(x) = 1 + xG(x)F(x) = 1 + xF(x)^3$$

Zadanie 15 (Jakub Stepaniuk)

Udowodnij, że liczba ścieżek Dycka typu (m, ℓ) rzędu n to

$$\binom{nm + \ell}{n} \frac{\ell}{mn + \ell}.$$

Zauważ, że łącząc wszystkie fakty otrzymujemy następujący wzór na liczbę drzew 3-arnych na n wierzchołkach:

$$\binom{3n + 1}{n} \frac{1}{3n + 1}.$$

Rozwiązanie

Przypomnijmy: ścieżka Dycka typu (m, ℓ) rzędu n to ciąg długości $mn + \ell$, taki, że każdy element to 1 lub $1 - m$, wszystkie sumy częściowe są dodatnie i całkowita suma wynosi ℓ .

Uzbrojeni w lematy z wykładu zamieszczono również na zestawie, oto i prosty dowód:

Na początek zignorujemy wymaganie o dodatniości sum częściowych i skupimy się na pozostałych warunkach - zliczamy ciągi o całkowitej sumie ℓ o długości $mn + \ell$ z kroków 1, $(1 - m)$. Zauważmy, że aby uzyskać żadaną sumę, musimy mieć dokładnie n kroków rodzaju $1 - m$ oraz $(m - 1)n + \ell$ kroków rodzaju 1. Podział ten daje nam sumę równą ℓ i każdy inny daje inny wynik. Dobieramy więc te n spośród $nm + \ell$ kroków i mamy wszystkie takie ścieżki. Konkretnie jest ich:

$$\binom{nm + \ell}{n}$$

No i byłoby super, ale nie sprawdzamy jeszcze w ogóle, czy sumy częściowe są dodatnie. Pogrupujmy wszystkie takie ścieżki na klasy równoważności definiowane przesunięciem cyklicznym - każda z nich zawierać będzie $nm + \ell$ elementów. Z pomocą przychodzi nam tu **Lemat 2** z wykładu, który mówi, że w każdej takiej klasie tylko ℓ przesunięć spełnia warunek o dodatniości sum częściowych. A skoro tak jest, to szukanych w zadaniu ścieżek jest (ku zaskoczeniu wszystkich):

$$\binom{nm + \ell}{n} \frac{\ell}{nm + \ell}$$

By zauważyć to co nam kazano w zadaniu przyjrzyjmy się ścieżkom Dycka typu $(3, 1)$ rzędu n . **Lemat 1** mówi nam, że funkcją tworzącą ciąg zliczającego takie ścieżki jest $H(x) = G(x)^1 = xG(x)^3 - 1$. Łatwo jest dość zauważyć (albo przeczytać przed zadaniem 14), że taka sama funkcja zlicza nam też drzewa 3-arne (1 odpowiada za puste drzewo, sześćian funkcji tworzącej za troje dzieci). Skoro funkcje tworzące tych ciągów są takie same, to nieuchronnie sam ciąg jest też identyczny! A skoro zliczyliśmy już liczbę ścieżek Dycka typu $(3, 1)$ rzędu n , to mamy także liczbę drzew 3-arnych. Konkretnie, podstawiając:

$$\binom{3n + 1}{n} \frac{1}{3n + 1}$$

Zadanie 16 (Nat Ignatowicz)

Niech $n, a, b \in \mathbb{N}$. Udowodnij, że:

- (i) $p(n \mid \text{samosprzężony}) = p(n \mid \text{składniki parami różne i nieparzyste})$
- (ii) $p(n - a \mid \text{dokładnie } b - 1 \text{ składowych nie większych niż } a)$
 $= p(n - b \mid \text{dokładnie } a - 1 \text{ składowych nie większych niż } b)$

Wskazówka: diagramy Ferrersa.

Rozwiązanie podpunktu (i)

Podział jest samosprzężony, gdy nie wychodzi poza przekątną i jeżeli $a[i][j]$ to $a[j][i]$ czyli jest symetryczny względem przekątnej [lewa górna]-[prawa dolna]

→

Dla każdej pary wiersz i kolumna licząc sobie od lewego górnego rogu do "środka" diagramu zachodzi:

- zawiera $2a_i + 1$ elementów
 - zawiera maksymalnie $2a_{i-1} - 1$ elementów, bo nie może mieć $2a_{i-1} + 1$ elementów, bo wtedy by wychodził poza przekątną
 - wygląda jak litera L
 - suma wszystkich takich "L" wynosi n
- Taki podział jest malejący po wartości $(2a_i + 1)$. Wygenerowany ciąg wygląda tak: $(2a_1 + 1, 2a_2 + 1, \dots, 2a_k + 1)$

←

Mając podział na nieparzyste, parami różne, malejące liczby jesteśmy w stanie odtworzyć podział samosprzężony w taki sposób:

- bierzemy i jako indeks w ciągu, $x = 2a_i + 1$
- $F[i]$ to nasza tablica do diagramu Ferrersa
- $F[i] = (x - 1)/2 + 1$
- dla każdego j od $i+1$ do $i + (x - 1)/2$ $F[j]++$

Działa to tak, że bierzemy róg naszego "L" czyli ten $+1$ i rozkładamy poziomo i pionowo po $(x-1)/2$ elementów

Rozwiązanie podpunktu (ii)

→

Założmy, że mamy podział $p(n-a \mid \text{dokładnie } b-1 \text{ składowych nie większych niż } a)$ na diagramie Ferrersa

- transponujemy go
- dodajmy zachłannie od góry a punktów tak, by utrzymać założenie, że każda część ma mieć $\leq a$
- usuńmy zachłannie od dołu b punktów

←

Mamy podział $p(n-b \mid \text{dokładnie } a-1 \text{ składowych nie większych niż } b)$ na diagramie Ferrersa

- transponujemy go
- dodajmy zachłannie od góry b punktów tak, by utrzymać założenie, że każda część ma mieć $\leq b$
- usuńmy zachłannie od dołu a punktów

Dobrym przykładem jest $n=16$, $a=3$, $b=6$ i podział startowy $= (3, 3, 3, 2, 2)$
Mamy ten sam diagram (tu będzie kiedyś rysunek)

Zadanie 17 (Filip Manijak)

Niech $n, a, b \in \mathbb{N}$. Udowodnij, że:

- $p(n \mid \text{każdy składnik powtarza się co najwyżej } d-1 \text{ razy}) = p(n \mid \text{każdy składnik niepodzielny przez } d)$
- $p(n \mid \text{żaden składnik nie występuje dokładnie raz}) = p(n \mid \text{żaden składnik nie przystaje do } \pm 1 \text{ modulo } 6)$

Wskazówka: funkcje tworzące.

Rozwiązanie podpunktu (i)

Teza, to jest że funkcje tworzące obu ciągów się zgadzają. Funkcja tworząca dla tych mniejszych od d to po prostu.

$$\prod_{a \in \mathbb{N}} (1 + x^a + x^{2a} + \dots + x^{(d-1)a}) = \prod_{a \in \mathbb{N}} \left(\frac{1}{1-x^a} - \frac{(x^a)^d}{1-x^a} \right) = \prod_{a \in \mathbb{N}} \left(\frac{1-x^{ad}}{1-x^a} \right)$$

Funkcja, dla tych które nie są podzielne przez d to po prostu:

$$\prod_{a \in \mathbb{N} \wedge d \nmid a} (1 + x^a + x^{2a} + \dots) = \prod_{a \in \mathbb{N} \wedge d \nmid a} \frac{1}{1-x^a}$$

Jak widać, te funkcje są równe. (w tej pierwszej skracają się liczby podzielne przez d)

Rozwiązanie podpunktu (ii)

Znowu chcemy pokazać, że te funkcje są równe. Pierwsza funkcja tworząca:

$$\prod_{a \in \mathbb{N}} \left(1 + \frac{x^2}{1 - x^a}\right) = \prod_{a \in \mathbb{N}} \left(\frac{1 + x^2 - x^a}{1 - x^a}\right)$$

Druga funkcja tworząca to (uwaga tu trick) funkcja tworząca, po tych podzielnych przez 2 lub tych podzielnych przez 3 minus te podzielne przez 6. tj:

$$\prod_{a \in \mathbb{N}} \left(\frac{1 - x^{6a}}{(1 - x^{3a})(1 - x^{2a})}\right)$$

Jak to podstawimy, to okazuje się że to jest równe.

Zadanie 18 (Mateusz Wojaczek & Wiktoria Klejdysz)

Niech $n \in \mathbb{N}$. Udowodnij, że łączna liczba dwójek występujących we wszystkich podziałach n jest równa łącznej liczbie singletonów występujących we wszystkich podziałach $n - 1$.

Singletonem w podziale liczby nazywamy składnik, który występuje dokładnie raz.

Rozwiązanie

Niech $\text{cnt}_2(n)$ oznacza łączną liczbę dwójek występujących we wszystkich podziałach liczby n . Możemy zapisać:

$$\text{cnt}_2(n) = \sum_{k=1}^n p(n - 2k)$$

gdzie $p(n)$ to liczba wszystkich podziałów liczby n (przy czym przyjmujemy $p(n) = 0$ dla $n < 0$). Zastanawiając się chwilę, można dojść do wniosku, że powyższa równość rzeczywiście jest prawdziwa.

Zdefiniujmy teraz:

$Q(n, k)$ – liczba podziałów n takich, że k nie występuje w podziale.

Możemy wtedy napisać:

$$Q(n, k) = p(n) - p(n - k)$$

ponieważ od wszystkich podziałów n odejmujemy tylko te, w których k występuje co najmniej raz.

Niech $S(n)$ oznacza liczbę singletonów występujących we wszystkich podziałach liczby n . Wówczas:

$$S(n) = \sum_{k=1}^n Q(n - k, k)$$

Zastanawiając się chwilę, zdamy sobie sprawę, że tak właśnie jest. Podstawiając wyrażenie na $Q(n, k)$, mamy:

$$S(n) = \sum_{k=1}^n (p(n-k) - p(n-2k)) = \sum_{k=1}^n p(n-k) - \sum_{k=1}^n p(n-2k) = \\ \sum_{k=1}^n p(n-2k) + \sum_{k=1}^n p(n-(2k-1)) - \sum_{k=1}^n p(n-2k) = \sum_{k=1}^n p(n+1-2k)$$

Możemy więc zauważyć, że:

$$S(n-1) = \sum_{k=1}^n p(n-2k) = \text{cnt}_2(n)$$

Co należało wykazać.

Zadanie 19 (Hubert Jastrzębski)

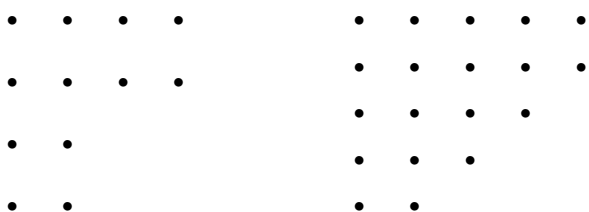
Wykaż poniższą równość, pokazując że obie strony generują ciąg $(p(n \mid \text{samosprężony}))_{n=0}^{\infty}$:

$$(1+x)(1+x^3)(1+x^5)\cdots = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k^2}}{(1-x^2)(1-x^4)\cdots(1-x^{2k})}.$$

Rozwiązanie

Dla przypomnienia, przykłady ciągu samosprężonego:

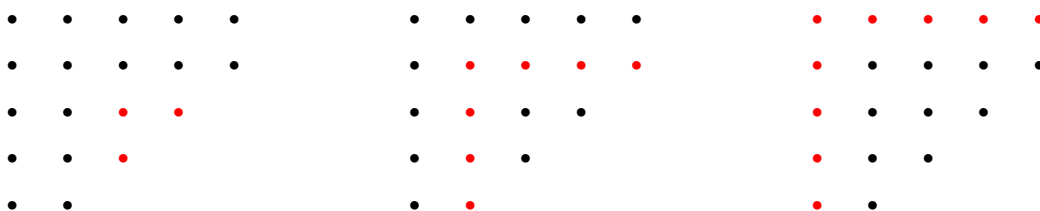
$$\lambda_1 = (4, 4, 2, 2) = \lambda'_1 \quad \wedge \quad \lambda_2 = (5, 5, 4, 3, 2) = \lambda'_2$$



Lewa strona

$$(1+x)(1+x^3)(1+x^5)\cdots$$

Każdy taki rozkład samosprężony musi być symetryczny względem przekątnej. Czyli mamy jakieś k komórek na przekątnej i dla każdej takiej komórki mamy m komórek na prawo i m na dół. Tak więc łącznie mamy taki trójkącik z $2m+1$ komórek. Zobrazowanie kolejnych takich trójkącików na przykładzie:



Każdy trójkącik ma nieparzystą długość $1, 3, 5, \dots$ i ich ilość sumuje się do n . Stąd wzór $(1+x)(1+x^3)(1+x^5)\cdots$ - z każdego nawiasu wybieramy, czy bierzemy 1 (nie wzięcie tego

trójkątku), czy x^{2m+1} (wzięcie go). W końcu przy x^n mamy liczbę trójkątów, które sumują się do n i tworzą samosprężony diagram Ferrersa.

Prawa strona

$$1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k^2}}{(1-x^2)(1-x^4)\cdots(1-x^{2k})}$$

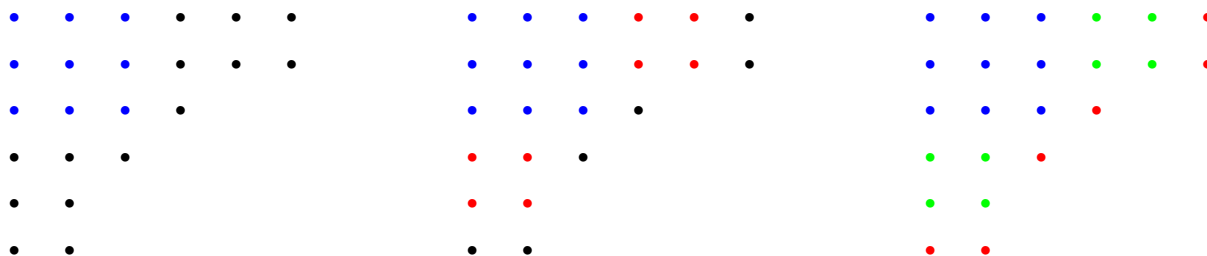
Tutaj będziemy mieć podobną interpretację kombinatoryczną. Tylko znajdujemy największy kwadrat $k \times k$ (czyli k to liczba elementów na przekątnej) i będziemy mu dokładać ramiona w śmieszny sposób.

Po pierwsze zauważmy, że $\frac{1}{1-x^{2k}} = \sum_{m=0}^{\infty} x^{2km}$, więc:

$$\begin{aligned} 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k^2}}{(1-x^2)(1-x^4)\cdots(1-x^{2k})} &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} x^{k^2} \left(\sum_{m=0}^{\infty} x^{2m} \cdot \sum_{m=0}^{\infty} x^{4m} \cdots \sum_{m=0}^{\infty} x^{2km} \right) \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} x^{k^2} \left((1+x^2+x^4+\cdots) \cdot (1+x^4+x^8+\cdots) \cdots (1+x^{2k}+x^{4k}+\cdots) \right) \end{aligned}$$

Jak to zinterpretować? k to oczywiście długość boku naszego kwadratu i dla takiego kwadratu, poszczególne składniki iloczynu $(1+x^{2i}+x^{4i}+\cdots)$ oznaczają dołożenie jakiejś ilości elementów do ramiona i oraz wszystkich poprzednich. Dzięki dodawaniu też do poprzednich ramion, zawsze poprzednie ramiona będą miały co najmniej taką samą długość, co jest konieczne dla prawidłowego diagramu.

Tak więc w i -tym kroku (dla $i \in [k]$) wybieramy jeden składnik z sumy $1+x^{2i}+x^{4i}+x^{6i}+\cdots$, powiedzmy że x^{2li} , i dodajemy do każdego z ramion $j \in [i]$ dokładnie $2l$ elementów (l na prawo i l w dół). Przykład:



Powyższy przykład obrazuje $x^{3^2} \cdot (x^{2 \cdot 0} \cdot x^{4 \cdot 2} \cdot x^{6 \cdot 1}) = x^{3^2} \cdot (1 \cdot x^8 \cdot x^6)$: niebieskie kropki to nasz kwadrat, czyli $k = 3$, czerwone to te które dokładamy w aktualnym kroku, a zielone to już dołożone wcześniej

Każdy diagram Ferrersa składa się z jednoznacznego kwadratu $k \times k$ i możemy jednoznacznie wyznaczyć potrzebne potęgi, a każdy kwadrat i długości ramion jednoznacznie wyznaczają diagram Ferrersa. Mamy więc bijekcję i wszystko się zgadza. Dostajemy przy x^n liczbę sposobów na zbudowanie diagramu Ferrersa o liczbie elementów n , czyli takich zbudowanych z kwadratu o k^2 elementach oraz długościach ramion:

$$((l_1 + l_2 + l_3 + \cdots + l_k), (l_2 + l_3 + \cdots + l_k), (l_3 + l_4 + \cdots + l_k), \cdots, (l_k))$$

czyli $k^2 + 2(l_1 + 2l_2 + 3l_3 + \cdots + kl_k) = n$, gdzie l_i oznacza, że wybraliśmy potęgę x^{2il_i} .

Suma $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k^2}}{(1-x^2)(1-x^4)\cdots(1-x^{2k})}$ odpowiada więc za wszystkie kwadraty długości $k \geq 1$, do czego musimy dołożyć jeszcze 1 odpowiadające za kwadrat $k = 0$, a co za tym idzie, $n = 0$.

Zadanie 20 (Autor/ka)

tutaj wpisz treść zadania

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedz

Zadanie 21 (Kacper Poneta)

Dla każdego $n \in \mathbb{N}$, niech

$$a_n = p(n | \text{każdy składnik jest potęgą dwójki}).$$

Na przykład, $a_4 = 4$, $4 = 2 + 2 = 2 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1$. Przyjmijmy $a_0 = 1$. Niech $b_n = \sum_{k=0}^n a_k$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$. Korzystając z funkcji tworzących udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy $a_{2n} = a_{2n+1} = b_n$.

Rozwiązanie

Chcemy najpierw wyznaczyć funkcję tworzącą $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x^n$. Wiemy że

$$A(x) = (1 + x + x^2 + x^3 + \dots) \cdot (1 + x^2 + x^4 + \dots) \dots$$

$$A(x) = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^4} \dots$$

$$A(x) = \prod_{k=0}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2^k}}$$

$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \cdot x^n = \frac{A(x)}{1-x}$$

Dobra i teraz chcemy wyznaczyć również ciąg dla a_{2n}

$$C(x) = \frac{A(x) + A(-x)}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k} x^{2k}$$

$$C(\sqrt{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} \cdot x^n$$

$$C(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \cdot \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2^{k-1}}} \cdot \left(\frac{1}{1-\sqrt{x}} + \frac{1}{1+\sqrt{x}} \right)$$

$$C(\sqrt{x}) = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2^{k-1}}} \cdot \frac{1}{1-x}$$

Teraz chcemy sprawdzić czy jest to równe wzorowi na b_n . Ale wiemy z tego co było wyżej czemu równa się $B(x)$ i $C(x)$ i widzimy że są takie same co kończy dowód.

$$B(x) = \frac{A(x)}{1-x} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2^{k-1}}} \cdot \frac{1}{1-x}$$

Odpowiedź

zgadza się